3.4 外部存储器

1.【P107】下列关于磁盘的说法中, 错误的是 (　)

A. 本质上, U 盘 (闪存) 是一种只读存储器

B. RAID 技术可以提高磁盘的磁记录密度和磁盘利用率

C. 未格式化的硬盘容量要大于格式化后的实际容量

D. 计算磁盘的存取时间时, “寻道时间”和“旋转等待时间”常取其平均值

2.【P107】下列关于磁盘驱动器的叙述中, 错误的是 (　)

A. 送到磁盘驱动器的地址由磁头号、盘面号和扇区号组成

B. 能控制磁头移动到指定磁道, 并发回“寻道结束”信号

C. 能控制磁盘片转过指定的扇区, 并发回“扇区符合”信号

D. 能控制对指定盘面的指定扇区进行数据的读/写操作

3.【P107】下列有关磁盘存储器读/写操作的叙述中, 错误的是 (　)

A. 最小读/写单位可以是一个扇区

B. 采用直接存储器存取 DMA 方式进行输入/输出

C. 按批处理方式进行一个数据块的读/写

D. 磁盘存储器可与 CPU 交换盘面上的存储信息

4.【P107】若磁盘的转速提高一倍, 则 (　)

A. 平均寻道时间减少一半　　B. 存取速度也提高一倍

C. 平均旋转延迟时间减少一半　　D. 不影响磁盘传输速率

5.【P107】下列关于固态硬盘 (SSD) 的叙述中, 不正确的是 (　)

A. 固态硬盘的读/写是以页为单位的

B. 固态硬盘的擦除是以页为单位的

C. 固态硬盘的写入速度比读取速度慢很多

D. 固态硬盘的写入次数有限, 引入磨损均衡可以延长使用寿命

6.【P107】下列关于固态硬盘 (SSD) 的说法中, 错误的是 (　)

A. 基于闪存的存储技术　　B. 随机读/写性能明显高于磁盘

C. 随机写比较慢　　D. 读/写速度快, 常用作主存

7.【P108】一个磁盘的转速为 7200 转/分, 每个磁道有 160 个扇区, 每个扇区有 512 字节, 则在理想情况下, 磁盘每秒传输的数据量是 (　)

A. 7200×160KB/s　　B. 7200KB/s　　C. 9600KB/s　　D. 19200KB/s

8.【P108】某磁盘盘面共有 200 个磁道, 盘面总存储容量为 60MB, 磁盘旋转一周的时间为 25ms, 每个磁道有 8 个扇区, 各扇区之间有一间隙, 磁头通过每个间隙需 1.25ms。则磁盘接口所需的最大传输速率是 (　)

A. 10MB/s　　B. 60MB/s　　C. 83.3MB/s　　D. 20MB/s

9.【P108】【2013 统考真题】某磁盘的转速为 10000 转/分, 平均寻道时间是 6ms, 磁盘传输速率是 20MB/s, 磁盘控制器延迟为 0.2ms, 读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为 (　)

A. 9ms　　B. 9.4ms　　C. 12ms　　D. 12.4ms

10.【P108】【2013 统考真题】下列选项中, 用于提高 RAID 可靠性的措施有 (　)

I.　磁盘镜像　　II.　条带化　　III. 奇偶校验　　IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 I、III 和 IV　　D. 仅 II、III 和 IV